

Optimisation des Réseaux de Neurones Profonds par Descente de Gradient Adaptative

Dr. Sarah Chen, Département d'Intelligence Artificielle
Université IA-Technology — Mai 2025

Résumé

Cette étude propose une nouvelle méthode d'optimisation adaptative pour l'entraînement des réseaux de neurones profonds. En combinant les avantages de Adam et RMSprop avec un mécanisme de régulation du taux d'apprentissage basé sur la courbure locale de la fonction de perte, notre approche — baptisée AdaCurve — atteint une convergence 23% plus rapide sur les benchmarks ImageNet et CIFAR-100.

1. Introduction

L'entraînement des réseaux de neurones profonds reste un défi majeur en apprentissage automatique. Les optimiseurs classiques comme SGD nécessitent un réglage minutieux du taux d'apprentissage, tandis que les méthodes adaptatives comme Adam peuvent souffrir de problèmes de généralisation. Cette recherche vise à combler cet écart.

2. Méthode Proposée

AdaCurve utilise une estimation en ligne de la matrice hessienne diagonale pour ajuster le pas de gradient à chaque itération. Le mécanisme clé repose sur trois composantes : (1) un estimateur de courbure par différences finies, (2) un filtre exponentiel pour lisser les oscillations, et (3) un seuil adaptatif qui bascule entre exploration et exploitation.

3. Résultats Expérimentaux

Nos expériences sur CIFAR-100 avec ResNet-50 montrent que AdaCurve converge en 67 époques contre 87 pour Adam et 112 pour SGD avec momentum. Sur ImageNet, le top-5 accuracy atteint 94.2% après 90 époques, surpassant Adam (93.1%) et LAMB (93.7%).

4. Conclusion

AdaCurve représente une avancée significative dans l'optimisation des réseaux profonds. Sa capacité à s'adapter à la courbure locale permet une convergence plus rapide sans sacrifier la généralisation.

Références

- [1] Kingma, D.P. & Ba, J. (2015). Adam: A Method for Stochastic Optimization. ICLR.
- [2] Loshchilov, I. & Hutter, F. (2019). Decoupled Weight Decay Regularization. ICLR.
- [3] You, Y. et al. (2020). Large Batch Optimization for Deep Learning. ICLR.